

机构持仓（十二）

机构持仓下的因子分域

报告要点

基于上交所年鉴个股投资者结构，测算 2020 年沪市专业机构占比 35.68%，该指标近六年持续上行，但相比 2019 年仅提升 0.04%。指数成分股规模越大，机构占比越高，且近六年在不断往头部股票集中。随着投资规律越来越复杂，因子分域愈趋重要，可基于九大风格因子，测算月度 ICIR，构建分域评价体系，宽基域和行业域结论各不相同。机构和个人交易行为不一致，亦可基于机构占比进行因子分域。基于线性分域结论，机构比例越低，反转、市值、估值、盈利、流动性越有效，机构比例越高，动量越有效，Beta、波动率、成长分域无效。

分析师及联系人



刘胜利

SAC : S0490517070006

机构持仓（十二）

机构持仓下的因子分域

A 股结构

数据来源：根据上交所年鉴进行分析投资者结构，2020 年一般法人、个人投资者、专业机构和沪港通的市值占比分别为 55.97%、22.93%、17.77%和 3.34%；

整体结构：数据亦披露个股三类股东信息，可自下而上计算投资者结构情况，专业机构占流通市值比例为 35.68%，该指标近六年持续上行，相比 2019 年仅提升 0.04%；

风格分布：指数成分股市值越大，机构投资者比例越高，上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 和其他成分股的机构比例分别为 57.82%、51.79%、27.42%、15.00%和 11.29%；

行业分布：银行、保险、社会服务、食品饮料和检测服务的机构投资者比例高于自然人。

因子分域

分域评价：基于反转、Beta、市值、估值、盈利、动量、波动、流动性和成长九大类风格因子，测算月度 ICIR，以此定义分域评价体系，分为全分域有效、分域有效和分域无效三类；

宽基分域：盈利、动量因子在大市值指数成分股相对较为管用，而反转、市值、高估值、波动率、流动性、成长等因子在小市值股票中较为有效；反转、市值、估值、盈利、动量、波动率和流动性，在宽基指数上具有分域效果，其中盈利在全分域均有效；

行业分域：TMT 和制造中有效选股因子较多，部分因子如波动、流动性在 2017 年前后均有效；周期和消费 2017 年前后有效性因子差别较大；金融行业有效因子较少，仅 2017 年之后存在稳定规律；反转、估值、盈利、波动率和流动性在行业大类上具有分域效果。

机构持仓分域

分域逻辑：若市场上机构投资者起主导作用，那么波动相对稳定，遵循价值投资理念，如果是中小个人投资者主导，噪声交易较多，短期市场波动大，技术面因子相对较为有效；

相关性统计：机构持仓市值比例同风格因子之间并无明显的相关性，偏向于大市值、低流动性和低波动，同其他因子相关性基本在 10%之下；

机构占比分段分域：机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、盈利、波动、流动性等因子越有效，在市值、盈利和流动性上具有分域效果；

机构占比分组分域：机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、弱动量、波动、流动性因子越为有效；各个因子表现出多种分域特征，大部分因子在机构持仓分域上均有意义；

机构占比线性分域：重新定义线性分域评价方法；机构比例越低，反转、市值、估值、盈利、流动性越有效，机构比例越高，动量越有效，Beta、波动率、成长分域无效。

风险提示

- 1、数据发布存在滞后，仅限于上交所标的；
- 2、历史回测和统计不代表未来业绩；
- 3、分域评价体系不统一。

请阅读最后评级说明和重要声明

相关研究

- 《聚焦主流港股群体，拥抱港股差异化优势——长江港股行业指数》2022-01-09
- 《“强者”能否“恒强”？以长江动量系列指数为镜，细窥锋芒毕露的动量效应》2022-01-04
- 《大类资产风险模型》2021-12-28



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

A 股结构.....	6
机构投资者	6
个股结构.....	7
整体分析.....	8
风格分布.....	8
行业分布.....	9
因子分域.....	11
因子定义.....	11
分域评价.....	11
全域表现.....	12
宽基分域.....	12
行业分域.....	14
机构持仓分域	16
分域逻辑.....	16
相关性统计	16
沪市全域因子表现	16
机构占比分段分域	16
机构占比分组分域	18
机构占比线性分域	19
总结.....	20

图表目录

图 1：沪市投资者市值占比（2007-2020，%）	6
图 2：贵州茅台投资者结构（2007-2020，%）	8
图 3：恒瑞医药投资者结构（2007-2020，%）	8
图 4：沪市个股自下而上投资者结构（2007-2020，%）	8
图 5：沪市自下而上机构投资者比例（2007-2020，%）	8
图 6：不同规模指数沪市机构投资者比例（2007-2020，%）	9
图 7：九大风格因子累计 IC 表现（2009-2021）	12
图 8：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2009-2021）	13
图 9：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2009-2016）	13
图 10：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2017-2021）	13
图 11：九大风格因子行业分域 ICIR 表现（2009-2021）	14
图 12：九大风格因子行业分域 ICIR 表现（2009-2016）	15
图 13：九大风格因子行业分域 ICIR 表现（2017-2021）	15
图 14：九大风格因子机构持仓阈值分域 ICIR 表现（2009-2021）	17

图 15: 九大风格因子机构持仓阈值分域 ICIR 表现 (2009-2016)	17
图 16: 九大风格因子机构持仓阈值分域 ICIR 表现 (2017-2021)	17
图 17: 九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现 (2009-2021)	18
图 18: 九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现 (2009-2016)	18
图 19: 九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现 (2017-2021)	18
图 20: 九大风格因子线性分域累计 IC 表现 (2009-2021)	19
表 1: 沪市机构投资者和自然人投资者分项市值占比 (2007-2020, %)	6
表 2: 沪市年末个股股东持股情况 (2020, 部分)	7
表 3: 不同长江一级行业沪市机构投资者比例 (2007-2020, %)	9
表 4: 风格因子列表	11
表 5: 九大风格因子 ICIR 表现	12
表 6: 九大风格因子宽基分域评价	13
表 7: 行业大类划分	14
表 8: 大类行业因子有效性统计	14
表 9: 九大风格行业分域评价	15
表 10: 九大风格因子同机构持仓占比相关性	16
表 11: 九大风格因子沪市 ICIR 表现	16
表 12: 九大风格因子机构持仓分段分域评价	17
表 13: 九大风格因子机构持仓分组分域评价	18
表 14: 九大风格因子机构持仓线性分域前后 ICIR 表现	19

A 股结构

机构投资者

按照组织架构，投资者主要分为两类：机构投资者和个人投资者。

机构投资者是指在金融市场上从事证券投资的法人机构，其资金的管理和运用都由专业人员完成，主要是一些大的投资者，包括公募、保险、券商、私募、银行、信托等，偏知情交易者。

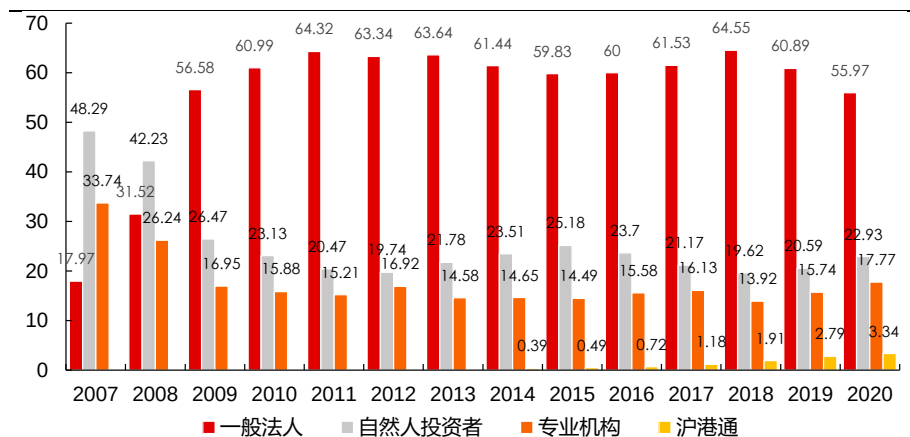
个人投资者，则指以自然人身份从事股票买卖的投资者，单兵作战，与机构投资者相对应，主要是噪音交易者。

投资者结构对市场影响相对较大，但涉及该类别的数据较少，若探究投资者行为，可基于上交所年鉴进行分析。

根据年鉴数据，沪市 A 股投资者可分为四种类型，一般法人、专业机构、自然人投资者和沪港通。其中，专业机构包括券商自营、投资基金、社保基金、保险资金、资产管理及 QFII 等，统计样本为沪市无限售条件 A 股。

截至 2020 年年末，一般法人、个人投资者、专业机构和沪港通的市值占比分别为 55.97%、22.93%、17.77%和 3.34%，一般法人持股大幅下滑，而专业机构和自然人占比均上升。整体来看，自然人投资者则略高于专业机构，但近六年二者之间的差距在逐步降低。

图 1：沪市投资者市值占比（2007-2020，%）



资料来源：上交所年鉴，Wind，长江证券研究所

剔除一般法人和沪港通，机构市值占比 43.65%，相比 2019 年略有提升。自然人投资者规模在 1000 万以上的占比已达 25.15%，远高于投资基金的 15.00%，个人投资者的持仓结构在不断变化，1000 万以上的自然人比例越来越高，其他区间段的投资者比例则出现不同程度的下滑。

表 1：沪市机构投资者和自然人投资者分项市值占比（2007-2020，%）

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
专业机构	41.14	38.32	39.05	40.71	88.12	46.16	40.09	38.40	36.53	39.67	43.24	41.50	43.32	43.65
其中：投资基金	31.34	27.56	25.46	18.43	34.99	16.14	12.50	9.85	7.39	7.67	8.73	10.43	11.30	15.00

自然人投资者	58.86	61.68	60.95	59.29	11.88	53.84	59.91	61.60	63.47	60.33	56.76	58.50	56.68	56.35
其中：>1000万	5.56	3.17	6.16	6.56	11.76	6.52	9.59	14.78	21.89	19.02	19.35	19.77	21.25	25.15
300-1000万	6.75	3.95	6.62	6.64	11.63	5.74	7.31	9.15	11.21	9.68	8.66	8.29	8.09	7.88
100-300万	9.64	6.69	9.21	9.14	16.76	7.94	9.20	10.30	11.33	10.67	9.68	9.72	9.35	8.82
10-100万	26.30	25.91	26.32	25.17	50.06	22.02	22.81	20.36	16.02	17.10	15.77	16.99	14.99	12.20
10万以下	10.61	21.95	12.65	11.78	28.34	11.62	11.00	7.01	3.02	3.86	3.29	3.73	3.01	2.29

资料来源：上交所年鉴，长江证券研究所

个股结构

上交所年鉴中除了披露整体的投资者分布情况，也会列示个股的股东结构。个股股东披露三类投资者信息，自然人、一般法人和专业机构，按照个股的十大股东分析来看，流通股较大可能被归类到专业机构之中。

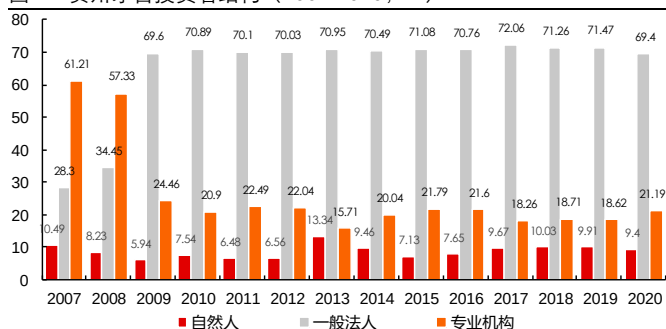
表 2：沪市年末个股股东持股情况（2020，部分）

年份	证券代码	证券简称	合计持股数 (万)	自然人		一般法人		专业机构	
				持有股数 (万)	比例 (%)	持有股数 (万)	比例 (%)	持有股数 (万)	比例 (%)
2020	600000	浦发银行	2935214.09	318767.71	10.86	2359713.32	80.39	256733.06	8.75
2020	600004	白云机场	236671.83	32848.43	13.88	157295.43	66.46	46527.97	19.66
2020	600006	东风汽车	200000	60784.08	30.39	133680.99	66.84	5534.93	2.77
2020	600007	中国国贸	100728.25	15540.15	15.43	82586.67	81.99	2601.44	2.58
2020	600008	首创股份	734059.07	266118.79	36.25	436676.42	59.49	31263.86	4.26
2020	600009	上海机场	192695.84	17826.33	9.25	118876.97	61.69	55992.55	29.06
2020	600010	包钢股份	4558503.26	1278717.25	28.05	3036176.95	66.6	243609.06	5.34
2020	600011	华能国际	1099770.99	79786.63	7.25	909683.11	82.72	110301.25	10.03
2020	600012	皖通高速	116560	15634.61	13.41	95075.88	81.57	5849.51	5.02
2020	600015	华夏银行	1538722.4	185511.57	12.06	1269766.24	82.52	83444.6	5.42
2020	600016	民生银行	3546212.32	668809.04	18.86	2559059.03	72.16	318344.25	8.98
2020	600017	日照港	307565.39	125836.56	40.91	173679.24	56.47	8049.59	2.62

资料来源：上交所年鉴，长江证券研究所

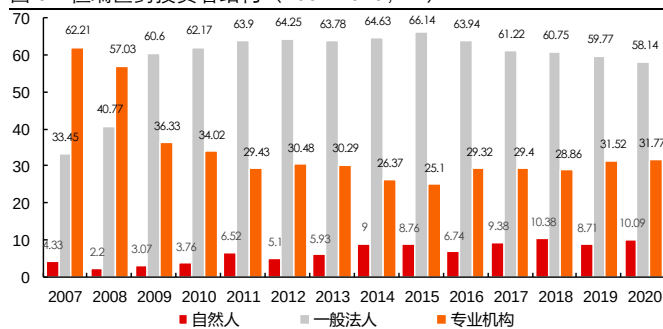
由此可对部分个股进行投资结构的分析，例如贵州茅台和恒瑞医药，二者的专业机构比例都远超自然人投资者。

图 2：贵州茅台投资者结构（2007-2020，%）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 3：恒瑞医药投资者结构（2007-2020，%）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

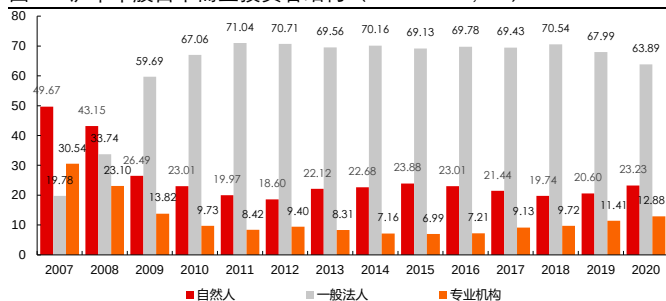
整体分析

由于统计口径不一致，并且陆港通的归类也可能不太一样，本报告从自下而上的角度分析市场的整体投资者结构。

通过上交所所有个股自下而上计算投资者结构情况，发现自然人、一般法人和专业机构的市值占比情况分别为 23.23%、63.89%和 12.88%，无论是自然人还是专业机构，其市值占比均有所上升，对应地，一般法人占比大幅下降 4.10 个百分点，创近 11 年以来新低。

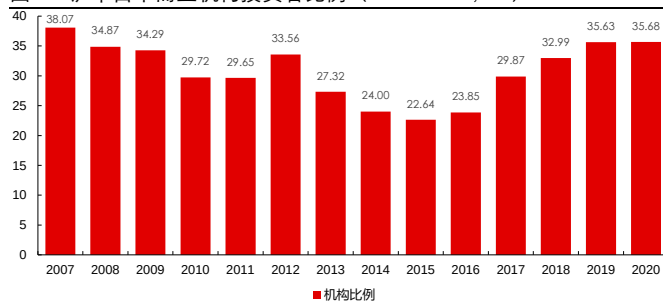
若剔除一般法人，专业机构的比例为 35.68%，该指标近六年持续上行，但比例同 2019 年相差并不大，仅提高 0.04%。

图 4：沪市个股自下而上投资者结构（2007-2020，%）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 5：沪市自下而上机构投资者比例（2007-2020，%）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

风格分布

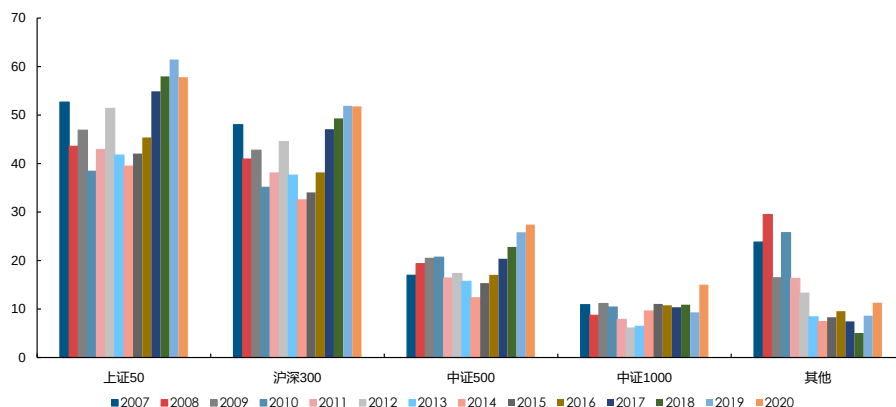
按照同样方式，可计算不同规模指数中的机构投资者占比。由于年鉴中只有上交所数据，在统计指数机构占比时，以指数成分股中沪市标的作为代表。

可以看到，指数成分股市值越大，机构投资者比例越高，2020 年上证 50 指数机构占比一度达到 57.82%，远超自然人投资者，相比之下，沪深 300、中证 500、中证 1000 和其他成分股的机构比例分别为 51.79%、27.42%、15.00%和 11.29%，可见机构更多在沪深 300 成分股范围内进行选股操作。

而从比例变化来看，自 2014 年开始之后，上证 50、沪深 300 和中证 500 的机构比例持续攀升，对比之下，中证 1000 和其他成分股甚至有下滑趋势，机构在不断往头部股

票集中。不过这一趋势在 2020 年略有变化，上证 50 和沪深 300 的机构占比略微下滑，而中证 500、中证 1000 和其他小市值股票的占比则持续提升。

图 6：不同规模指数沪市机构投资者比例（2007-2020，%）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

行业分布

以行业为区分维度，测算其机构比例。

从 2020 年的数据结构来看，银行、保险、社会服务、食品饮料和检测服务的机构投资者比例相对较高，高于自然人投资者，建筑产品、纸类及包装和环保等行业投资者中个人投资者成分居多。

表 3：不同长江一级行业沪市机构投资者比例（2007-2020，%）

长江一级行业	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
银行	14.35	18.31	16.50	24.32	30.74	31.53	27.33	30.86	39.77	30.92	44.76	56.97	54.21	68.22
保险	57.04	56.22	63.05	65.44	59.42	70.83	55.46	54.15	51.99	56.32	61.81	57.48	59.34	61.44
社会服务	-	-	-	-	-	19.94	60.14	23.57	22.99	40.84	9.63	19.87	48.87	57.03
食品饮料	58.32	46.03	56.94	40.15	46.10	50.11	37.18	40.05	51.85	57.03	55.78	54.62	62.05	56.71
检测服务	48.03	52.72	47.94	46.53	54.87	56.05	52.33	36.54	33.67	38.82	48.84	46.56	49.88	53.15
非金属材料	23.16	23.07	42.52	39.89	34.72	42.39	39.93	28.61	26.06	24.40	37.01	39.23	47.91	42.23
家电制造	30.61	25.05	34.48	29.52	24.45	32.30	29.25	19.10	29.34	42.63	60.32	60.12	45.84	41.46
油气石化	25.37	30.91	14.25	11.36	18.68	25.55	18.01	19.53	18.63	21.06	28.29	37.47	43.97	37.94
公用事业	29.91	16.87	36.32	27.86	31.97	43.26	37.44	30.79	25.00	28.94	31.06	30.68	32.09	34.91
交通运输	28.41	41.42	36.75	44.03	35.99	42.36	41.29	28.03	27.35	30.22	33.52	33.99	37.41	33.87
医疗保健	35.12	52.33	33.14	35.47	27.90	19.11	26.91	14.76	13.15	13.35	19.66	22.98	26.40	33.78
综合金融	24.85	34.75	32.40	31.36	25.99	36.03	30.03	23.53	17.48	17.71	27.14	35.33	48.81	31.84
汽车	42.82	29.68	23.91	22.89	24.39	24.33	20.92	19.52	21.67	22.71	32.46	36.89	38.63	31.81
煤炭	49.13	38.93	30.77	30.71	26.13	23.29	23.41	13.37	13.89	17.07	17.25	24.82	23.67	29.97
建筑工程	41.36	39.48	43.90	28.88	29.46	29.48	16.56	16.10	19.42	21.58	28.11	26.54	30.99	29.92

房地产	51.84	32.48	31.34	17.30	20.30	35.89	24.79	25.27	24.58	28.20	32.15	33.61	33.16	29.56
电力及新能源	37.84	21.35	25.55	17.85	13.95	16.34	9.37	10.01	12.84	15.76	22.04	21.31	23.77	29.37
国防军工	26.40	24.54	19.00	22.86	24.33	26.57	25.72	24.52	25.80	27.65	22.75	26.77	25.83	29.20
机械设备	73.61	54.00	40.50	47.00	56.49	21.21	35.66	42.75	18.22	24.96	13.85	16.27	18.24	27.97
金属材料及矿业	10.34	5.35	14.45	18.57	9.93	13.41	24.95	12.71	16.43	15.29	16.66	16.91	22.33	27.86
电子	32.29	30.28	23.82	20.54	26.28	34.27	18.82	23.48	17.01	16.16	24.55	28.18	30.69	27.49
传媒互联网	35.62	28.81	32.04	22.61	18.92	22.05	24.08	12.89	10.82	14.55	12.64	13.88	20.66	25.74
化学品	26.60	40.35	30.54	32.97	29.70	19.11	20.79	20.06	16.73	9.06	7.79	15.18	15.61	23.81
家用装饰及休闲	21.64	40.66	19.10	23.57	22.77	34.79	21.74	19.58	19.08	22.54	23.69	32.92	30.81	21.75
商业贸易	38.37	37.28	28.61	20.03	18.20	16.92	23.47	15.59	22.12	24.26	17.71	23.71	22.26	19.09
计算机	30.96	36.99	36.32	34.70	28.84	23.37	13.91	13.64	12.45	12.94	12.97	17.06	17.88	14.54
纺织服装	17.31	16.52	16.44	26.36	19.34	14.64	8.69	6.86	9.59	12.20	14.41	17.62	11.67	13.23
电信业务	35.46	29.68	32.74	31.53	32.81	20.25	14.94	9.81	15.89	14.17	13.49	10.73	12.13	13.16
农产品	9.40	11.45	12.08	33.25	19.53	14.91	17.62	19.28	9.97	10.92	8.38	11.22	11.66	12.45
环保	7.57	8.27	6.95	8.40	12.43	10.69	8.65	7.41	12.66	13.11	11.95	15.44	13.56	10.13
纸类及包装	21.11	12.65	9.02	6.31	3.07	3.99	6.03	6.68	4.08	6.93	5.16	3.85	4.16	6.73
建筑产品	0.00	0.00	1.26	0.52	0.55	0.37	9.16	0.14	4.94	1.24	0.44	0.30	0.26	1.68

资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

因子分域

多因子体系是量化投资中最为常用的方法，但随着 A 股市场的扩容和各类信息的叠加，投资规律越来越复杂，不同因子的适用范围不尽相同，因而有必要对因子进行分域研究。

因子定义

因子较多，本报告暂时刻画反转、Beta、市值、估值、盈利、动量、波动、流动性和成长等九类常见风格因子的表现，具体定义如下：

表 4：风格因子列表

因子	指标	因子解释	方向
反转	Return_1m	过去一个月收益率	-1
Beta	Beta_1m	过去一个月和中证全A回归beta	1
市值	Ln_size	总市值对数	-1
估值	PE_ttm	-1/市盈率TTM	-1
盈利	ROE_ttm	净资产收益率TTM	1
动量	Return_1Y	过去一年收益率扣除最近一个月	1
波动率	Std_1m	过去一个月波动率	-1
流动性	Turn_1m	过去一个月换手率	-1
成长	Profit_ttm	净利润增长率TTM	1

资料来源：长江证券研究所

注：若无特别说明，因子表现一般为所列因子方向

分域评价

为刻画整体市场的风险收益特征，多因子模型常在全市场范围内通过共同因子来选股，但实际上不同板块的选股逻辑理应有所不同。比如有的因子在大市值股票中比较管用，有的因子在消费行业比较有效，不能一概而论。

域实际上是一个范围，可从时序和空间多个维度来讨论，一般主要指后者，比如常见的有宽基分域和行业分域，分不同类别刻画因子表现，以测算其适用范围。

因子评价有诸多方式，考虑到分域可能会出现样本数量的不稳定性，本部分统一用月度 ICIR 来衡量因子的效果，若满足 $abs(ICIR) \geq 0.8$ ，则认为因子有效。在因子分域上，考虑到结果可能有所不同，分为三种情况：

1、因子全分域有效：在所有分域中因子均满足

$$\min(abs(ICIR_i)) \geq 0.8$$

2、因子分域有效：可具体分为两种情况，因子在全域有效，且分域之后部分域的因子效果提升 20%；或者因子在全域无效，但分域之后部分因子域有效，即

$$\begin{aligned} &\max(abs(ICIR_{all})) \geq 0.8 \\ &\max(abs(ICIR_i))/\max(abs(ICIR_{all})) \geq 1.2 \quad \text{or} \quad \begin{aligned} &\max(abs(ICIR_{all})) < 0.8 \\ &\max(abs(ICIR_i)) \geq 0.8 \end{aligned} \end{aligned}$$

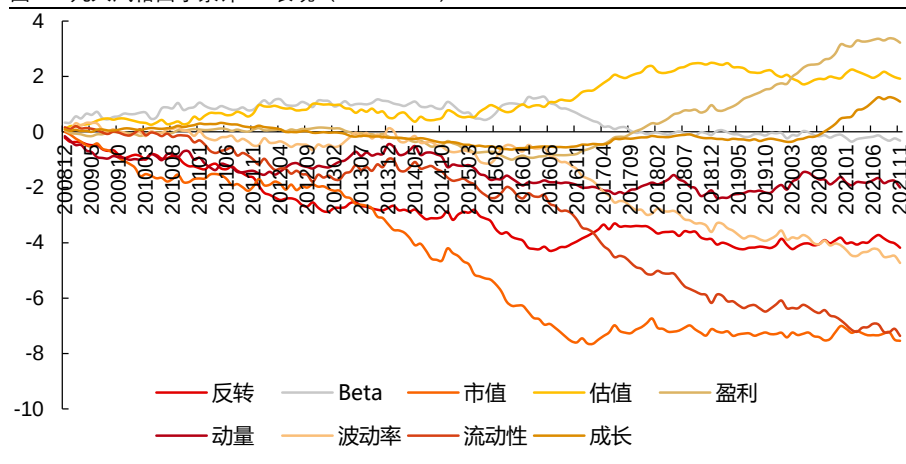
3、因子分域无效：前两种之外的其他情况。

全域表现

首先在全域范围内测算不同因子的效果。

在 2009-2021 共 13 年的全样本区间内，反转、市值、盈利、流动性因子相对比较有效。但是在 2017 年前后，因子的规律发生了较大的变化。在 2017 年之前，因子中比较有效的是反转、市值、流动性，但在这之后，更有效的则是盈利、波动率、流动性和成长因子。综合对比来看，只有流动性因子能够持续有效。

图 7：九大风格因子累计 IC 表现（2009-2021）



资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

表 5：九大风格因子 ICIR 表现

样本区间	测算类型	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	IC 均值	-2.68%	-0.21%	-4.83%	1.23%	2.07%	-1.29%	-3.04%	-4.72%	0.70%
	ICIR	-0.81	-0.07	-1.21	0.44	0.92	-0.36	-0.79	-1.19	0.47
2009-2016	IC 均值	-3.96%	0.59%	-7.68%	1.48%	-0.71%	-2.07%	-1.64%	-3.56%	-0.47%
	ICIR	-1.20	0.17	-1.93	0.52	-0.45	-0.58	-0.42	-0.87	-0.47
2017-2021	IC 均值	-0.57%	-1.51%	-0.15%	0.82%	6.64%	0.00%	-5.34%	-6.62%	2.64%
	ICIR	-0.18	-0.67	-0.04	0.31	2.61	0.00	-1.44	-1.75	1.34

资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

宽基分域

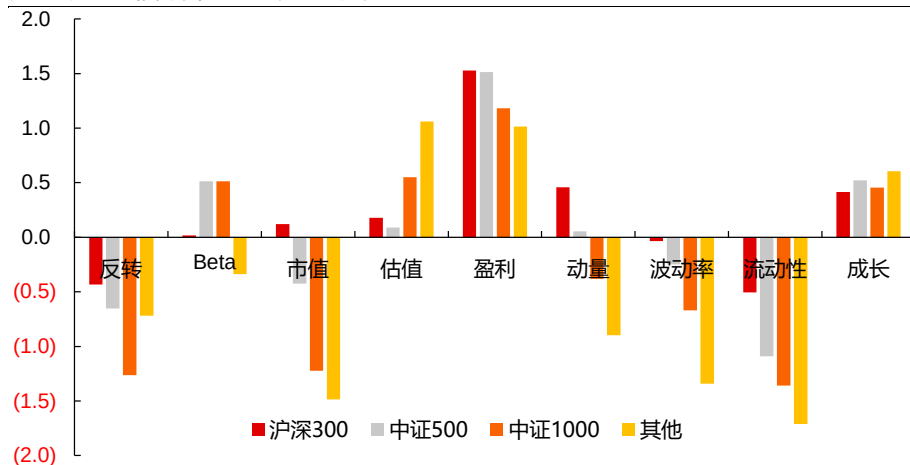
宽基分域，即在不同的成分股范围内，构建因子组合，一般而言，大盘中比较适用偏基本面方面的因子，中小盘成分股中则技术类因子相对较为有效。在进行宽基分类时，选取常见的几类指数，沪深 300、中证 500 和中证 1000。

在全样本 2009-2021 年范围内，盈利、动量因子在大市值比如沪深 300 指数成分股相对较为管用，而反转、市值、高估值、波动率、流动性、成长等因子在小市值股票中较为有效，如中证 1000 以及更小的股票范围。

在 2017 年之前，因子有效规律同全样本区间较为相似，但程度上有所不同。2017 年之前，在中证 800 之外的小市值标的中，反转、市值更为有效，盈利、成长则相对失效。

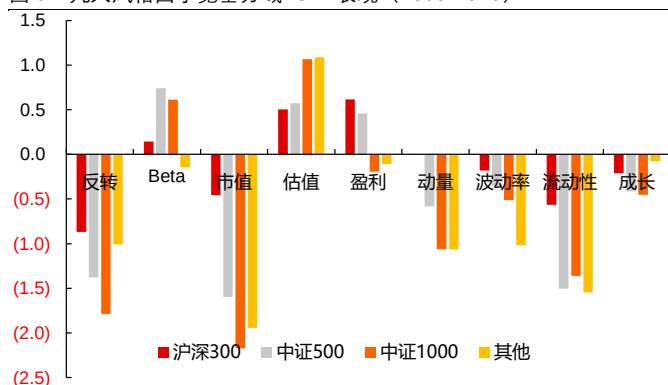
与之相对应，在 2017 年之后，大市值、高盈利、大动量在中证 800 以内更为显著，波动率、流动性和成长等因子则仍在中证 800 之外更有效。

图 8：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2009-2021）



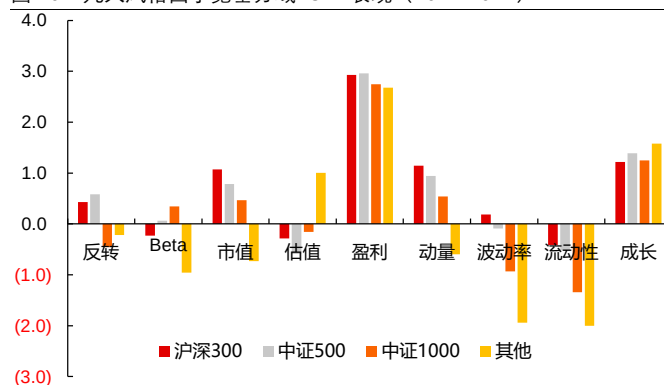
资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

图 9：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2009-2016）



资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

图 10：九大风格因子宽基分域 ICIR 表现（2017-2021）



资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

按照前述方法刻画分域效果：

- 全样本区间，反转、市值、估值、盈利、动量、波动率和流动性，在宽基指数上具有分域效果，其中盈利在全分域均有效；
- 2017 年前，反转、估值、动量、波动率和流动性有分域效果，反转全分域有效；
- 2017 年后，Beta、市值、估值、盈利、动量、波动率和成长有分域特征，其中盈利和成长全分域有效。

表 6：九大风格因子宽基分域评价

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	分域		分域	分域	全分域	分域	分域	分域	
2009-2016	全分域			分域		分域	分域	分域	
2017-2021		分域	分域	分域	全分域	分域	分域		全分域

资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

行业分域

投资者在进行选股时往往以行业作为分类标签，因而同样可测算出不同行业的选股效果。

考虑到行业分类过多，在此用大类行业表征因子分域表现，具体为：

表 7：行业大类划分

行业大类	长江一级行业
金融类	保险、房地产、综合金融、银行
消费类	农产品、医疗保健、商业贸易、家电制造、检测服务、汽车、社会服务、纺织服装、食品饮料、家用装饰及休闲
周期类	交通运输、化学品、建筑产品、建筑工程、油气石化、煤炭、金属材料及矿业、非金属材料
TMT 类	传媒互联网、电信业务、电子、计算机
制造类	公用事业、国防军工、机械设备、环保、电力及新能源设备、纸类及包装

资料来源：天软，Wind，长江证券研究所

测算不同大类行业适用的因子：

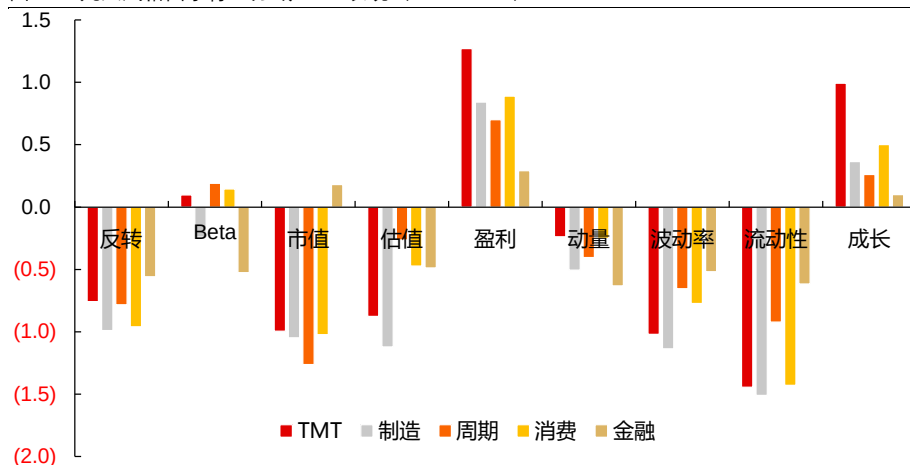
- TMT 和制造中有效因子较多，部分因子如波动、流动性在 2017 年前后均有效；
- 周期和消费中有效的因子不多，2017 年前后有效性因子差别较大；
- 金融行业中有效因子较少，仅在 2017 年之后存在稳定规律。

表 8：大类行业因子有效性统计

行业	2009-2021	2009-2016	2017-2021
TMT	市值、估值、盈利、波动、流动性、成长	反转、市值、估值、波动、流动性	盈利、波动、流动性、成长
制造	反转、市值、估值、盈利、波动、流动性	反转、市值、估值、波动、流动性	估值、盈利、波动、流动性、成长
周期	市值、流动性	反转、市值	盈利、波动、流动性、成长
消费	反转、市值、盈利、流动性	反转、市值、流动性	盈利、波动、流动性、成长
金融	-	-	低 Beta、大市值、盈利、波动、流动性

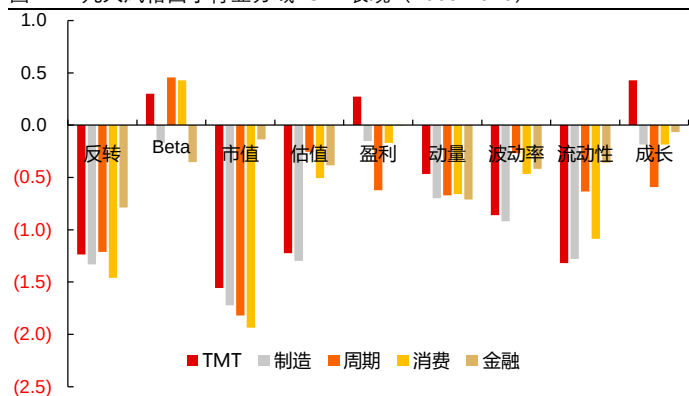
资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

图 11：九大风格因子行业分域 ICIR 表现（2009-2021）



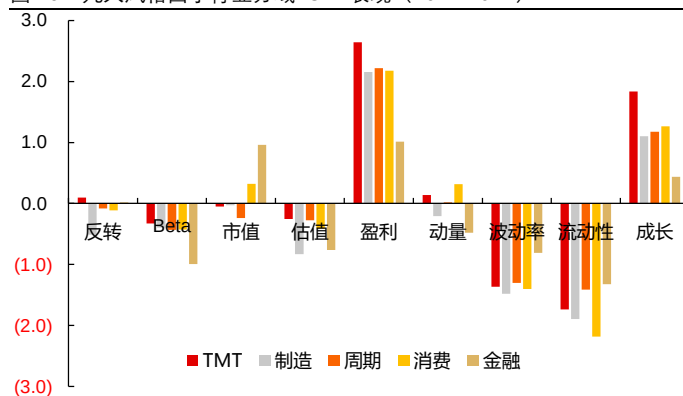
资料来源：Wind，天软，长江证券研究所

图 12: 九大风格因子行业分域 ICIR 表现 (2009-2016)



资料来源: Wind, 天软, 长江证券研究所

图 13: 九大风格因子行业分域 ICIR 表现 (2017-2021)



资料来源: Wind, 天软, 长江证券研究所

不同区间段，九大风格类因子的行业分域效果存在差异：

- 全样本区间，反转、估值、盈利、波动率和流动性，在行业大类上具有分域效果，其中流动性在全分域均有效；
- 2017 年前，反转、市值、估值、动量、波动率和流动性有分域效果，反转全分域有效；
- 2017 年后，估值、盈利、波动率、流动性和成长有分域特征，其中盈利、波动率和流动性全分域有效。

表 9: 九大风格行业分域评价

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	分域			分域	分域		分域	全分域	分域
2009-2016	全分域		全分域	分域		分域	分域	分域	
2017-2021				分域	全分域		全分域	全分域	分域

资料来源: Wind, 天软, 长江证券研究所

机构持仓分域

分域逻辑

受到市场环境、心理情绪的影响，机构投资者和个人投资者会执行不同的交易动作，进而共同决定证券市场的价格。若市场上机构投资者起主导作用，那么波动相对稳定，遵循价值投资理念，如果是中小个人投资者主导，噪声交易较多，短期市场波动大，技术面因子相对较为有效。

因而除了传统的宽基分域和行业分域，也可以根据投资者结构构成来进行分域。

投资者分为自然人、一般法人和专业机构三个部分，可考虑在剔除一般法人之后，计算机构的流通市值占比，以此刻画机构和个人投资者之间的博弈程度。

相关性统计

在沪市标的范围内，测算机构持仓比例同其他九类风格因子的相关性，发现机构持仓市值比例同多数风格因子之间并无明显的相关性，偏向于大市值、低流动性和低波动，同其他因子相关性基本在 10% 之下。

而在 2017 年前后，因子之间的相关性略微有所变化，反转、市值、动量较为明显。

表 10：九大风格因子同机构持仓占比相关性

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	-0.09%	-5.44%	59.17%	1.54%	6.30%	-1.32%	-15.25%	-22.05%	1.28%
2009-2016	-3.17%	-6.49%	54.01%	1.70%	6.98%	-9.21%	-16.30%	-22.86%	2.15%
2017-2021	4.98%	-3.71%	67.66%	1.29%	5.19%	11.65%	-13.51%	-20.70%	-0.15%

资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

沪市全域因子表现

由于机构持仓的数据来自于上交所年鉴，故仅限于沪市数据，因而在测算分域时，其全域变成了上交所标的。从三段样本区间的因子表现来看，其规律基本与全市场域相似。

表 11：九大风格因子沪市 ICIR 表现

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	-1.24	0.31	-0.96	0.40	0.99	-0.17	-0.51	-0.97	0.45
2009-2016	-1.69	0.49	-1.77	0.60	-0.30	-0.59	-0.22	-0.72	-0.42
2017-2021	-0.49	-0.10	0.39	0.08	2.67	0.42	-1.00	-1.39	1.30

资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

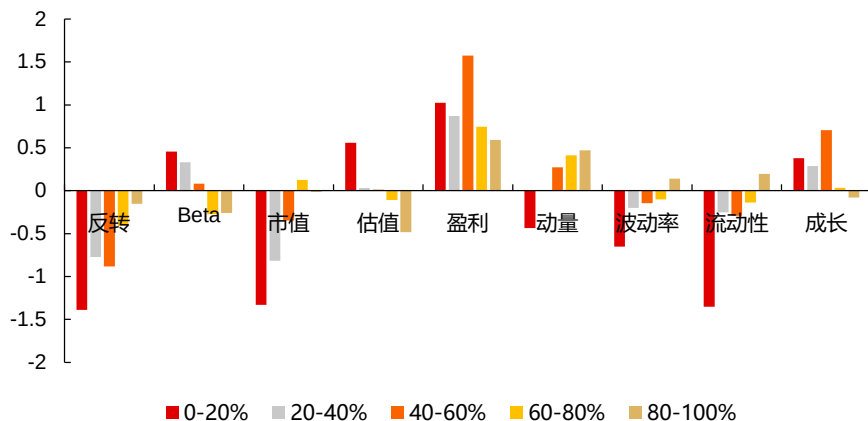
机构占比分段分域

机构占比高低存在一个阈值概念，若占比高于 50%，证明机构多于个人投资者，基本面因子为主，若低于 50%，则个人投资者为主，技术面因子可能更有规律。以每 20% 作为一个节点，按照机构占比将标的分为五段，测算各自 ICIR。

从统计结果来看，因子 ICIR 同机构持仓比例表现出明显的相关性：

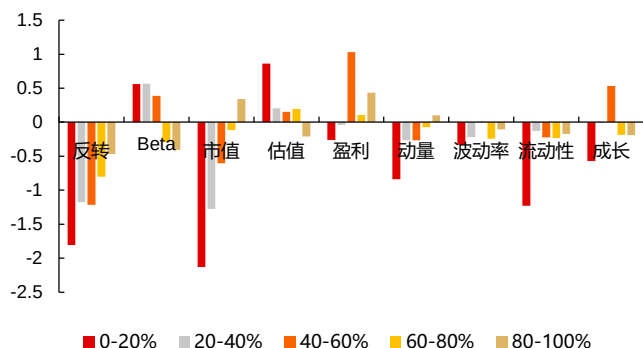
- 全样本域：机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、盈利、波动、流动性等因子越有效。
- 2017 年之前：机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、盈利、弱动量更有效。
- 2017 年之后：机构持仓比例越低，盈利、波动、流动性、成长更为有效。

图 14：九大风格因子机构持仓分段分域 ICIR 表现（2009-2021）



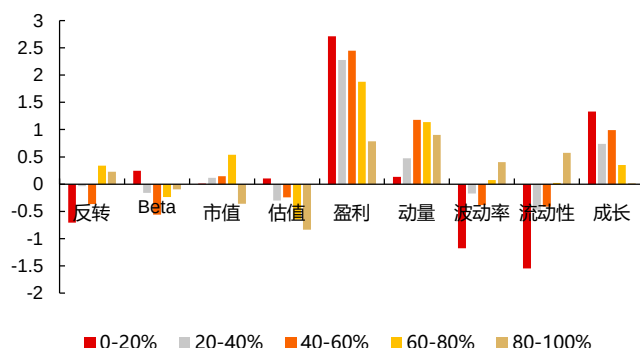
资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 15：九大风格因子机构持仓分段分域 ICIR 表现（2009-2016）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 16：九大风格因子机构持仓分段分域 ICIR 表现（2017-2021）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

刻画机构持仓的分域效果，因子在 2009-2021 年间，在市值、盈利和流动性上具有分域效果，2017 年之前，主要是市值、估值、盈利、动量和流动性，在这之后，则为估值和动量。相较宽基域和行业域，分域效果并不显著。

表 12：九大风格因子机构持仓分段分域评价

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021			分域		分域			分域	
2009-2016			分域	分域	分域	分域		分域	
2017-2021				分域		分域			

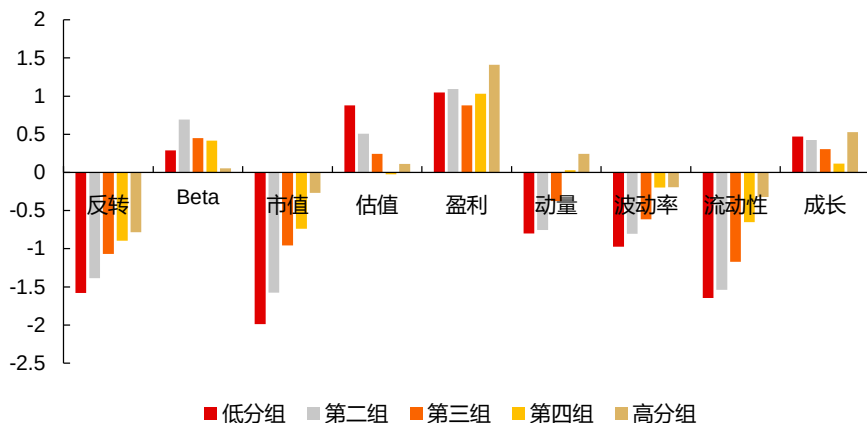
资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

机构占比分组分域

分段分类方式会导致各域之间的数量不一致，甚至可能出现该域无个股的情况，导致统计偏差，故采取分组等数量的方式再进行测试。

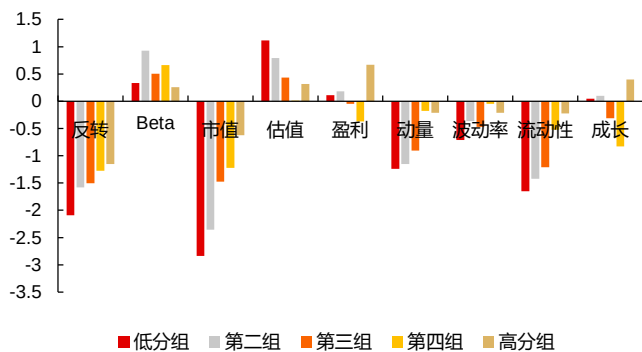
在全样本区间，因子表现出同分段分域类似的特征，即机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、弱动量、波动、流动性因子越为有效，在 2017 年之前这一规律尤为明显，实际上 2017 年之后亦呈现出类似的方向性特征。

图 17：九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现（2009-2021）



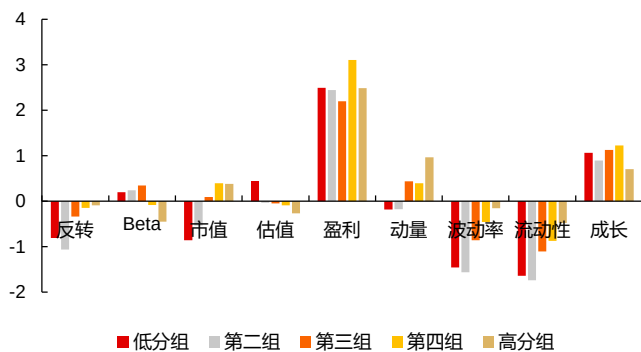
资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 18：九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现（2009-2016）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

图 19：九大风格因子机构持仓分组分域 ICIR 表现（2017-2021）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

在该方法分域的效果之后，各个因子表现出多种分域特征，即大部分因子在机构持仓分域上均有意义。

表 13：九大风格因子机构持仓分组分域评价

样本区间	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	分域		分域	分域	全分域		分域	分域	
2009-2016	全分域	分域	分域	分域		分域		分域	分域
2017-2021	分域		分域		全分域	分域	分域	分域	

资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

机构占比线性分域

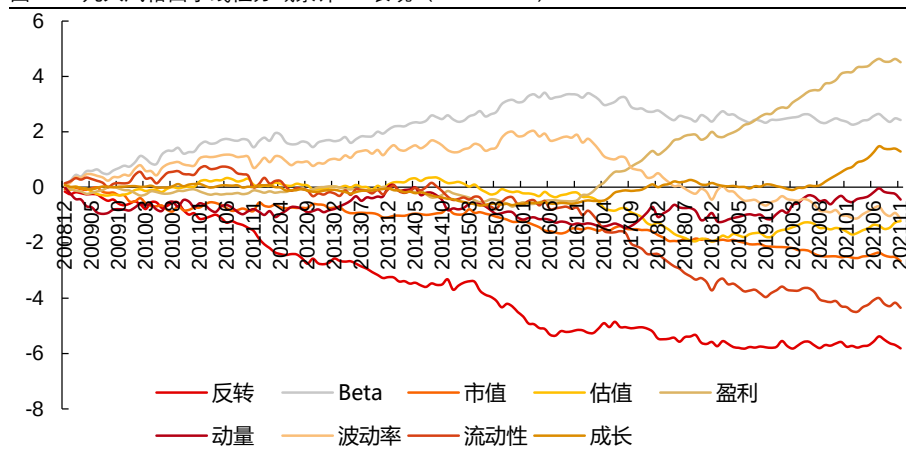
无论是宽基分域还是行业分域，更多的是事件分域，即是否在这个域中，是 0-1 变量，而机构持仓市值占比，该数据具有连续性，因而可进行线性分域。

具体而言，可剔除机构持仓之后的残差数据，测算该因子的有效性。

$$factor_i = ratio + \varepsilon_i$$

若 ICIR 变化明显，则认为机构持仓因子分域有效。

图 20：九大风格因子线性分域累计 IC 表现（2009-2021）



资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

若 ICIR 出现明显的提升（提高 0.1），则证明机构比例越低，因子越为有效，反之出现明显的缩减（降低 0.1），则越高越有效，若基本保持不变，则认为分域无效。

结合线性分域前后的 ICIR 变化，总结如下：

- 全域范围内：机构比例越低，反转、市值、估值、盈利、流动性越有效，机构比例越高，动量越有效，Beta、波动率、成长分域无效；
- 2017 年前，机构比例越低，反转、盈利、波动率、流动性、成长越有效，机构比例越高，动量越有效，Beta、市值、估值分域无效；
- 2017 年后，机构比例越低，反转、Beta、市值、估值、盈利越有效，机构比例越高，成长越有效，动量、波动率分域无效。

表 14：九大风格因子机构持仓线性分域前后 ICIR 表现

样本区间	测算类型	反转	Beta	市值	估值	盈利	动量	波动率	流动性	成长
2009-2021	分域前	-1.24	0.31	-0.96	0.40	0.99	-0.17	-0.51	-0.97	0.45
	分域后	-1.34	0.35	-1.20	0.16	1.79	-0.29	-0.57	-1.27	0.54
2009-2016	分域前	-1.69	0.49	-1.77	0.60	-0.30	-0.59	-0.22	-0.72	-0.42
	分域后	-1.80	0.48	-1.82	0.68	1.09	-0.72	-0.35	-1.23	0.17
2017-2021	分域前	-0.49	-0.10	0.39	0.08	2.67	0.42	-1.00	-1.39	1.30
	分域后	-0.58	0.08	-0.10	-0.67	2.94	0.35	-0.95	-1.34	1.00

资料来源：Wind，天软，上交所年鉴，长江证券研究所

总结

投资者结构对市场影响相对较大，但涉及该类别的数据较少，若探究投资者行为，可基于上交所年鉴进行分析。根据个股数据从自下而上分析市场投资者结构，截至 2020 年，自然人、一般法人和专业机构的市值占比情况分别为 23.23%、63.89%和 12.88%，无论是自然人还是专业机构，其市值占比均有所上升，对应地，一般法人占比大幅下降 4.10 个百分点，创近 11 年以来新低。若剔除一般法人，专业机构的比例为 35.68%，该指标近六年持续上行，但比例同 2019 年相差并不大。

风格方面，指数成分股市值越大，机构投资者比例越高，上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 和其他成分股的机构比例分别为 57.82%、51.79%、27.42%、15.00%和 11.29%；自 2014 年开始之后，上证 50、沪深 300 和中证 500 的机构比例持续攀升，对比之下，中证 1000 和其他成分股甚至有下滑趋势，机构在不断往头部股票集中。行业方面，银行、保险、社会服务、食品饮料和检测服务的机构投资者比例相对较高，高于自然人投资者，建筑产品、纸类及包装和环保等行业投资者中个人投资者成分居多。

多因子体系是量化投资中最为常用的方法，但随着 A 股市场的扩容和各类信息的叠加，投资规律越来越复杂，不同因子的适用范围也不尽相同，因而有必要对因子进行分域研究。可基于反转、Beta、市值、估值、盈利、动量、波动、流动性和成长等九类常见风格因子，测算因子 ICIR，构建因子分域评价体系，对因子的适用范围进行研究。

宽基分域上，盈利、动量因子在大市值指数成分股相对较为管用，而反转、市值、高估值、波动率、流动性、成长等因子在小市值股票中较为有效；反转、市值、估值、盈利、动量、波动率和流动性，在宽基指数上具有分域效果，其中盈利在全分域均有效。行业分域中，TMT 和制造中有效选股因子较多，部分因子如波动、流动性在 2017 年前后均有效；周期和消费 2017 年前后有效性因子差别较大；金融中有效因子较少，仅 2017 年之后存在稳定规律；反转、估值、盈利、波动率和流动性，在行业大类上具有分域效果。

若市场上机构投资者起主导作用，那么波动相对稳定，遵循价值投资理念，如果是中小个人投资者主导，噪声交易较多，短期市场波动大，技术面因子相对较为有效。而统计上，机构持仓市值比例同风格因子之间并无明显的相关性，略微偏向于大市值、低流动性和低波动，同其他因子相关性基本在 10%之下。

机构占比具有连续性，可通过三种分域方式测算因子效果：

- **机构占比分段分域：**机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、盈利、波动、流动性等因子越有效；在市值、盈利和流动性上具有分域效果；
- **机构占比分组分域：**机构持仓比例越低，反转、Beta、市值、高估值、弱动量、波动、流动性因子越为有效；各个因子表现出多种分域特征，大部分因子在机构持仓分域上均有意义；
- **机构占比线性分域：**重新定义线性分域评价方法；机构比例越低，反转、市值、估值、盈利、流动性越有效，机构比例越高，动量越有效，Beta、波动率、成长分域无效。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。